

专题 11 导数中洛必达法则的应用

【方法总结】

在解决不等式恒(能)成立, 求参数的取值范围这一类问题时, 最常用的方法是最值分析法或参变分离法. 用最值分析法常需要分类讨论, 有时对参数进行讨论会很难. 用参变分离法在求分离后函数的最值(值域)时会有些麻烦, 如最值、极值在无意义点处, 或趋于无穷. 出现“ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的代数式, 就没法求其最值. 解决此类问题的有效方法就是利用洛必达法则. “ $\frac{0}{0}$ ”或“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型的代数式, 是大学数学中的不定式问题,

洛必达法则

法则 1 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$;

(2) 在点 a 的某去心邻域内, $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$,

那么 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

法则 2 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$;

(2) 在点 a 的某去心邻域内, $f(x)$ 与 $g(x)$ 可导且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$,

那么 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

法则 3 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件:

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 及 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$;

(2) $\exists m \neq 0$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, m)$ 与 $(m, +\infty)$ 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

注意: (1) 必达法则的功能是用于求极限值; (2) 主要用于 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ 两种类型, 其他结构需转化才能应用; (3)

未定式可以连续应用, 已定式不能再用.

计算下列各题

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$; (3) $\lim_{x \rightarrow 1} (\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x})$; (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - 3x + 2}$.

【例题选讲】

[例 1] (2011 全国I) 已知函数 $f(x)=\frac{a\ln x}{x+1}+\frac{b}{x}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 如果当 $x>0$, 且 $x\neq 1$ 时, $f(x)>\frac{\ln x}{x-1}+\frac{k}{x}$, 求 k 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x)=x^2\ln x-a(x^2-1)$, $a\in\mathbf{R}$. 若当 $x\geq 1$ 时, $f(x)\geq 0$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1)$, 若当 $x\in(1, +\infty)$ 时, $f(x)>0$, 求 a 的取值范围.

[例 4] 已知函数 $f(x)=x(e^x-1)-ax^2(a\in\mathbf{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处有极值, 求 a 的值.

(2) 当 $x>0$ 时, $f(x)\geq 0$, 求实数 a 的取值范围.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln(x+1)$. 若对任意 $x>0$ 都有 $f(x)>ax$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 设函数 $f(x) = \ln(x+1) + ae^{-x} - a$, $a \in \mathbf{R}$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}$, 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x}$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

4. 设函数 $f(x) = e^x - 1 - x - ax^2$.

(1) 若 $a=0$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

